

24 第十一次作业

注：计算阶乘和的n小于15。

注：计算序列和，如果都为序列都小于0，就输出0.

编程题 7 （总分：700.00）

#	题目	分值
1	计算阶乘和 【问题描述】计算 $1! + 2! + 3! + 4! + \dots + n!$ 【输入形式】输入整数n 【输出形式】输出前n个数的阶乘的和 【样例输入】2 【样例输出】3 【样例输入】3 【样例输出】9 【样例说明】 【评分标准】	100.00

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    for (int m = 1; m <= n; m++)
    {
        int y = 1;
        for (int num = 1; num <= m; num++)
        {
            y = y * num;
        }
        sum = sum + y;
    }
    cout << sum;
    return 0;
}
```

2 分拆素数和

100.00

【问题描述】把一个偶数拆成两个不同素数的和，有几种拆法呢？若输入的不是偶数或小于0或大于10000，则输出"ERROR"

【输入形式】输入包含一个正的偶数，其值不会超过10000。

【输出形式】输出其能拆成不同素数和的个数。

【样例输入】8

【样例输出】1

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

bool isPrime(int n)//?※??????
{
    if (n <= 1)
    {
        return false;
    }
    for (int i = 2; i * i <= n; i++)
    {
        if ((n % i) == 0)
        {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main()
{
    int num;
    cin >> num;
    if (num % 2 == 0 && num >= 0 && num <= 10000)
    {
        int count = 0;
        for (int i = 2; i < num / 2; i++)
        {
            if (isPrime(i) == 1)
            {
                int k = num - i;
                if (isPrime(k) == 1)
                {
                    count++;
                }
            }
        }
        cout << count;
    }
    else
    {
        cout << "ERROR";
    }
}
```

#	题目	分值
---	----	----

3	插入排序	100.00
---	-------------	--------

【问题描述】实现插入排序算法，对输入的整数数组进行升序排序，并输出排序后的结果

【输入形式】第一行表示数组长度，其余行表示数组元素

【输出形式】排序数组（以空格结尾）

【样例输入】

3

2

5

3

【样例输出】

2 3 5

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

void insertionSort(vector<int>& arr) {
    int n = arr.size();
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j = j - 1;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    vector<int> arr(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> arr[i];
    }

    insertionSort(arr);

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cout << arr[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

#	题目	分值
4	求某年某月的天数 【问题描述】 输入年月，输出该年月的天数。 【输入形式】 输入的年月是合理的（$0 \leq \text{年份} \leq 10000$, $1 \leq \text{月份} \leq 12$），如不合理输出 "Error!"，注意格式：Error!后不包含换行符、回车符。 【输出形式】 输出为相应的数字表示，结尾处不包含换行符、回车符。 【样例输入1】 2017 9 【样例输出1】 30 【样例输入2】 2100 2 【样例输出2】 28 【样例输入3】 2000 2 【样例输出3】 29 【样例输入4】 12000 15 【样例输出4】 Error! 【评分标准】 结果完全正确得100分，每个测试点10分。 参考答案：c++ 语言	100.00

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int year,month;

    cin>>year>>month;
    if (year>=0&&year<=10000&&month>=0&&month<=12)
    {
        switch (month)
        {
            case 1:
            case 3:
            case 5:
            case 7:
            case 8:
            case 10:
            case 12: cout<<"31";
                break;
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11: cout<<"30";
                break;
        }
        if (month==2)
        {
            if(year%4==0&&year%100!=0||year%400==0)
                cout<<"29";
            else cout<<"28";
        }
    }
    else cout<<"Error!";
    return 0;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

5	最大子序列和	100.00
---	---------------	--------

【问题描述】

最大子序列和 给定一个数字序列 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，求 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$)，使得 $A_i + \dots + A_j$ 最大，输出这个最大的和。

【输入形式】

第一行输入数字序列的个数，第二行输入数字序列。

【输出形式】

最大子序列和

【样例输入】

8

1 2 3 -3 5 6 7 -8

【样例输出】

21

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;
void maxvalue(int* A, int n) {
    int max = 0;
    int curvalue = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if ((curvalue + A[i]) < 0) {
            curvalue = 0;
            continue;
        }
        curvalue += A[i];
        if (max < curvalue)
            max = curvalue;
    }
    cout << max << endl;
}

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int* A = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cin >> A[i];
    maxvalue(A, n);
    return 0;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

6	凯撒加密算法	100.00
---	---------------	--------

【问题描述】凯撒加密算法是古罗马凯撒大帝用来对军事情报进行加密的算法，它采用了替换方法对信息中的

每一个英文字符循环替换为字母表序列该字符后面第三个字符，对应关系如下：

明码字母表： ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 密码字母表： DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
 明码字母表： abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 密码字母表： defghijklmnopqrstuvwxyzabc

【输入形式】

第一行：1为加密，2为解密，输入的第一行为选择是加密模式还是解密模式

第二行：字符串

【输出形式】

输出为字符串经过位移量的位移后得到的加密或解密结果

【样例输入】

1
Hello World

【样例输出】

Khoor Zruog

参考答案：c++ 语言

```
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cin >> ws;
    string str;
    getline(cin, str);
    if (n == 1) {
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            if(str[i]!=' ')
                str[i] += 3;
        }
    }
    else {
        for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
            if(str[i]!=' ')
                str[i] -= 3;
        }
    }
    cout << str;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    cin.get();

    char str[20];
    int len = 0;
    do {
        str[len] = cin.get();
        len++;
    } while (str[len - 1] != '\n');
    len -= 1;

    for (int i = 0; i < len; i++) {
        if ((str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z') || (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z')) {
            if (n == 1) {
                if ((str[i] >= 'X' && str[i] <= 'Z') || (str[i] >= 'x' && str[i] <= 'z'))
                    str[i] -= 23;
                else
                    str[i] += 3;
            }
            if (n == 2) {
                if ((str[i] >= 'a' && str[i] <= 'c') || (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'C'))
                    str[i] += 23;
                else
                    str[i] -= 3;
            }
        }
        cout << str[i];
    }
}
```


#	题目	分值
7	查询相同字母 【问题描述】写一段程序，要求输入长度小于50的字符串，并将字符串中的重复字母（不区分大小写）输出，输入和输出格式如下所示。 【输入形式】第一行输入一个数字，表示字符串的长度。第二行输入字符串 【输出形式】输出重复的小写字母，按字母第一次出现的顺序排列 【样例输入】 6 ccddee 【样例输出】 cde 【样例输入】 7 XcxdeCA 【样例输出】 xc 【样例说明】 【评分标准】 参考答案：c++ 语言	100.00

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    char* a = new char[n + 1];
    cin >> a;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        int count = 0;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
        {
            if (a[i] == a[j] || a[i] == a[j] + 32)
            {
                a[j] = 0;
                count++;
            }
            else if (a[i] == a[j] - 32)
            {
                count++;
                a[i] = a[j];
                a[j] = 0;
            }
        }
        if (count > 0 && a[i] != 0)
        {
            cout << a[i];
        }
    }
}
```

 程序片段编程题 1 （总分：100.00）

#	题目	分值
1	字符串减法 【问题描述】请你编写一个函数，对字符串A和字符串B进行减法操作，减法操作是将A中所有的B依次删除，并返回做减法后的新字符串指针， 函数原型如下：char* func(char* A, char* B); 【输入形式】 字符串A 字符串B 【输出形式】 减法后的新字符串 【样例输入一】 aaabbbb bb 【样例输出一】 aaab 【样例输入二】 aabbababb ab 【样例输出二】 abb 【样例说明】 测试用例中两个字符串的长度均小于20大于0 【评分标准】五个测试用例平均打分 【注意】可以使用strlen()函数strcpy()函数等，但是请不要直接使用查找字符串的函数	100.00

参考答案:

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;

char* func(char* a, char* b)
{
    char* m_String = new char[20];
    int mLoc = 0;
    int checkLoc = 0;

    for (int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
    {
        if (a[i] == b[checkLoc])
        {
            checkLoc += 1;
            if (b[checkLoc] == '\0')
                checkLoc = 0;
        }
        else
        {
            for (int j = 0; j < checkLoc; j++)
            {
                m_String[mLoc] = b[j];
                mLoc++;
            }
            checkLoc = 0;
            if (a[i] == b[checkLoc]) {
                checkLoc += 1;
            }
            else {
                m_String[mLoc] = a[i];
                mLoc++;
            }
        }

    }

    }

    for (int j = 0; j < checkLoc; j++)
    {
        m_String[mLoc] = b[j];
        mLoc++;
    }

    m_String[mLoc] = '\0';
    return m_String;
}

int main(){
    char a[20], b[20];
    cin>>a>>b;
    char* res = func(a, b);
    cout<<res<<endl;
    return 0;
}
```